

Selbstlerneinheit Dosimetrie

Von der Energiedosis über die Effektivdosis zum praktischen Strahlenschutz

– Lösungen –

So arbeitest du mit dieser Einheit

Die Einheit besteht aus **vier Stationen**, die aufeinander aufbauen. Zu jeder Station gehört ein Informationsteil zum Lesen und ein Aufgabenteil zum Selbermachen. Rechne und zeichne im Heft, Diagramme auf Millimeterpapier.

	Station	Zeit	Material
A	Was man misst: Energiedosis und Ionendosis	ca. 40 min	Heft, CAS
B	Was man bewertet: Äquivalent- und Effektivdosis	ca. 45 min	Heft
C	Größenordnungen und Grenzwerte	ca. 40 min	Heft, CAS
D	Abstand und Abschirmung	ca. 55 min	Millimeterpapier, CAS

Am Ende jeder Station steht ein **Selbstkontroll-Kasten**. Arbeite ihn ehrlich durch, *bevor* du in die Lösungen schaust – sonst lernst du nur das Wiedererkennen, nicht das Können.

Station A Was man misst: Energiedosis und Ionendosis

Information

Ionisierende Strahlung kann biologische Systeme schädigen. Das **Ziel der Dosimetrie** ist es, die Möglichkeit einer solchen Schädigung messbar und vergleichbar zu machen. Dafür reicht die Angabe der Strahlungsenergie allein nicht aus – entscheidend ist, *wie viel* Energie in *wie viel* Masse abgegeben wird.

Die Energiedosis D ist die physikalische Basisgröße der Dosimetrie. Sie gibt an, welche Energie die Strahlung pro Masse des bestrahlten Körpers abgibt. Sie beschreibt damit genau das, was physikalisch passiert – lässt sich aber **nicht direkt messen**.

Die Ionendosis I beschreibt dagegen das, was man tatsächlich *misst*: Die Strahlung erzeugt in einem Gasvolumen Ionenpaare, die als Ladung nachweisbar sind (Ionisationskammer). In der heutigen Strahlenschutzverordnung spielt die Ionendosis keine Rolle mehr, für das Verständnis der Messung ist sie aber zentral.

Energiedosis und Ionendosis

$$D = \frac{\Delta E}{m} = \frac{\text{übertragene Energie}}{\text{bestrahlte Masse}} \quad [D] = 1 \frac{\text{J}}{\text{kg}} = 1 \text{ Gy (Gray)}$$

$$I = \frac{\Delta Q}{m} = \frac{\text{erzeugte Ladung}}{\text{bestrahlte Masse}} \quad [I] = 1 \frac{\text{C}}{\text{kg}}$$

Beide Größen sind einander proportional, solange dieselbe Strahlungsart und dasselbe

Material vorliegen. Für γ -Strahlung in Luft ist diese Proportionalität gut erfüllt:

$$\frac{D}{I} = \frac{E_{\text{Ionenpaar}}}{e} = \text{konst.}$$

Dabei ist $E_{\text{Ionenpaar}}$ die Energie, die zur Erzeugung *eines* Ionenpaares nötig ist (in Luft rund 34 eV), und e die Elementarladung.

Aufgabe A1: Mit Dosen rechnen

- Bei einem Störfall nimmt eine Person mit der Masse 70 kg insgesamt die Strahlungsenergie 0,21 J auf. Berechnen Sie die Energiedosis D und geben Sie sie in mGy an.
- Dieselbe Energie 0,21 J trifft in einem zweiten Fall ausschließlich die Hand (Masse 0,50 kg). Berechnen Sie erneut D .
- Erläutern Sie anhand Ihrer beiden Ergebnisse, warum die Angabe „es wurden 0,21 J Strahlungsenergie aufgenommen“ für eine Gefährdungsbeurteilung *allein* wertlos ist.
- In einer Ionisationskammer befinden sich 1,2 g Luft. Die Messung ergibt eine erzeugte Ladung von 3,6 nC. Berechnen Sie die Ionendosis I .
- Rechnen Sie die Ionendosis aus d) in die Energiedosis um. Verwenden Sie $E_{\text{Ionenpaar}} = 34 \text{ eV}$ und $e = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.

Lösung A1

a) $D = \frac{\Delta E}{m} = \frac{0,21 \text{ J}}{70 \text{ kg}} = 0,003 \text{ Gy} = 3,0 \text{ mGy}$

b) $D = \frac{0,21 \text{ J}}{0,50 \text{ kg}} = 0,42 \text{ Gy} = 420 \text{ mGy}$ – also das **140-fache** bei gleicher Energie.

c) Die Energiedosis ist ein *Quotient*. Dieselbe Energie ergibt je nach bestrahlter Masse völlig verschiedene Dosen: verteilt auf den ganzen Körper eine harmlose Dosis, konzentriert auf die Hand eine Dosis in einem Bereich, in dem bereits deterministische Schäden (z. B. Hautrötung) auftreten können. Ohne Angabe der bestrahlten Masse ist die Energieangabe daher nicht bewertbar.

d) $I = \frac{\Delta Q}{m} = \frac{3,6 \cdot 10^{-9} \text{ C}}{1,2 \cdot 10^{-3} \text{ kg}} = 3,0 \cdot 10^{-6} \text{ C/kg}$

e) Der Umrechnungsfaktor ist $\frac{E_{\text{Ionenpaar}}}{e} = \frac{34 \cdot 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ J}}{1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}} = 34 \text{ J/C}$.

$D = I \cdot 34 \text{ J/C} = 3,0 \cdot 10^{-6} \text{ C/kg} \cdot 34 \text{ J/C} = 1,02 \cdot 10^{-4} \text{ Gy} \approx 0,10 \text{ mGy}$

Kurz gesagt: Weil eine Ladung von 1 C in Luft immer rund 34 J entspricht, kann man aus der gemessenen Ladung auf die Energiedosis schließen.

★ Sternaufgabe A2: Warum ist D/I konstant?

Leiten Sie die Beziehung $\frac{D}{I} = \frac{E_{\text{Ionenpaar}}}{e}$ her. Gehen Sie davon aus, dass die Strahlung in der Kammer genau N Ionenpaare erzeugt, und drücken Sie damit zunächst ΔQ und ΔE aus.

🔑 Lösung A2

Erzeugt die Strahlung N Ionenpaare, so gilt für die freigesetzte Ladung $\Delta Q = N \cdot e$ und für die dafür aufgewendete Energie $\Delta E = N \cdot E_{\text{Ionenpaar}}$. Damit folgt

$$\frac{D}{I} = \frac{\Delta E/m}{\Delta Q/m} = \frac{\Delta E}{\Delta Q} = \frac{N \cdot E_{\text{Ionenpaar}}}{N \cdot e} = \frac{E_{\text{Ionenpaar}}}{e}$$

Die Masse m kürzt sich heraus, ebenso die Zahl N der Ionenpaare. Übrig bleibt eine reine Materialkonstante – deshalb lässt sich aus der gemessenen Ladung die nicht direkt messbare Energiedosis berechnen.

✓ Selbstkontrolle

Ich kann D und I mit Formel und Einheit angeben, beide berechnen und begründen, warum die Energiedosis nicht direkt gemessen werden kann.

Station B Was man bewertet: Äquivalentdosis und Effektivdosis

📄 Information

Die Energiedosis beschreibt die Physik – aber nicht die *Wirkung*. Zwei Befunde machen eine Bewertung nötig:

1. Nicht jede Strahlenart wirkt gleich. α -Strahlung gibt ihre Energie auf einer sehr kurzen Strecke ab. Die Ionisationsdichte ist dadurch hoch, die Schäden liegen dicht beieinander und sind für die Zelle schwer zu reparieren. Dieselbe Energiedosis richtet daher als α -Strahlung weit mehr Schaden an als als γ -Strahlung. Diesen Unterschied erfasst der **Strahlungswichtungsfaktor** w_R .

2. Nicht jedes Organ reagiert gleich empfindlich. Die gleiche Äquivalentdosis bedeutet für die Keimdrüsen ein deutlich höheres Risiko als für die Haut. Um Bestrahlungen unterschiedlicher Körperteile überhaupt vergleichen zu können, rechnet man die Teilkörperdosen auf eine gedachte Ganzkörperdosis mit *gleicher Risikoprognose* hoch. Das leisten die **Gewebewichtungsfaktoren** w_T (Index T für englisch *tissue*, Gewebe).

√* Äquivalentdosis, Teilkörperdosis, Effektivdosis

$$\text{Äquivalentdosis: } H = w_R \cdot \frac{\Delta E}{m} = w_R \cdot D \quad [H] = 1 \frac{\text{J}}{\text{kg}} = 1 \text{ Sv (Sievert)}$$

$$\text{Teilkörperdosis: } H_T = w_R \cdot \frac{\Delta E_T}{m_T} = w_R \cdot D_T \quad [H_T] = 1 \text{ Sv}$$

$$\text{Effektivdosis: } H_E = \sum_T w_T \cdot H_T \quad [H_E] = 1 \text{ Sv}$$

Achtung auf die Einheiten: Gy steht immer für die physikalische Energiedosis, Sv immer für eine *bewertete* Dosis.

☒ Wichtungsfaktoren

Strahlungswichtungsfaktoren w_R

Strahlungsart	w_R
Photonen (γ - und Röntgenstrahlung)	1
Elektronen (β -Strahlung), Myonen	1
Protonen	2
α -Strahlung, Spaltfragmente, schwere Ionen	20
Neutronen	2,5 ... 20 (energieabhängig)

Gewebewichtungsfaktoren w_T (Quelle: Anlage 18 StrlSchV 2018)

Organ / Gewebe	w_T	Organ / Gewebe	w_T
Knochenmark (rot)	0,12	Keimdrüsen	0,08
Dickdarm	0,12	Blase	0,04
Lunge	0,12	Speiseröhre	0,04
Magen	0,12	Leber	0,04
Brust	0,12	Schilddrüse	0,04
andere Organe	0,12	Knochenoberfläche	0,01
		Gehirn	0,01
		Speicheldrüsen	0,01
		Haut	0,01

Die Werte wurden 2018 an die Empfehlung ICRP 103 angepasst. Ältere Tabellen führen z. B. die Keimdrüsen noch mit 0,20 und die Brust mit 0,05 – rechnen Sie immer mit der aktuellen Tabelle.

 Aufgabe B1: Von der Energiedosis zum Risiko

- a) Ein Gewebe erhält die Energiedosis $D = 2,0 \text{ mGy}$. Berechnen Sie die Äquivalentdosis H einmal für γ -Strahlung und einmal für α -Strahlung (z. B. durch ein eingeatmetes Nuklid).
- b) Erläutern Sie, warum α -Strahler *außerhalb* des Körpers kaum gefährlich sind, *im* Körper aber die größte Gefahr darstellen.
- c) Drei Personen erhalten unterschiedliche Teilkörperdosen:
- Person 1: $H_{\text{Lunge}} = 30 \text{ mSv}$ und $H_{\text{Magen}} = 12 \text{ mSv}$
 - Person 2: $H_{\text{Haut}} = 200 \text{ mSv}$
 - Person 3: $H_{\text{Keimdrüsen}} = 50 \text{ mSv}$
- Berechnen Sie jeweils die Effektivdosis H_E und bringen Sie die drei Personen in eine Rangfolge des Risikos.
- d) Person 2 hat die mit Abstand größte Teilkörperdosis. Erklären Sie, warum sie trotzdem das geringste Risiko trägt.
- e) Addieren Sie alle Gewebewichtungsfaktoren der Tabelle. Deuten Sie das Ergebnis.

 Lösung B1

- a) γ : $H = 1 \cdot 2,0 \text{ mGy} = 2,0 \text{ mSv}$. α : $H = 20 \cdot 2,0 \text{ mGy} = 40 \text{ mSv}$. Gleiche Physik, zwanzigfaches bewertetes Risiko.
- b) Außerhalb des Körpers wird α -Strahlung schon von der Luftschicht und der abgestorbenen obersten Hautschicht vollständig absorbiert – sie erreicht kein lebendes Gewebe. Wird der Strahler eingeatmet oder mit der Nahrung aufgenommen (Inkorporation), gibt er seine gesamte Energie direkt im empfindlichen Gewebe ab, und zwar auf kürzester Strecke mit sehr hoher Ionisationsdichte ($w_R = 20$).
- c)
- Person 1: $H_E = 0,12 \cdot 30 \text{ mSv} + 0,12 \cdot 12 \text{ mSv} = 3,6 \text{ mSv} + 1,44 \text{ mSv} = 5,0 \text{ mSv}$
 - Person 2: $H_E = 0,01 \cdot 200 \text{ mSv} = 2,0 \text{ mSv}$
 - Person 3: $H_E = 0,08 \cdot 50 \text{ mSv} = 4,0 \text{ mSv}$
- Rangfolge: Person 1 ($\approx 5,0 \text{ mSv}$) > Person 3 ($4,0 \text{ mSv}$) > Person 2 ($2,0 \text{ mSv}$).
- d) Die Haut ist strahlenunempfindlich ($w_T = 0,01$): Sie erneuert sich ständig, und ein Schaden bleibt lokal. Die Keimdrüsen dagegen haben mit $w_T = 0,08$ den achtfachen Wichtungsfaktor, weil Schäden dort an die Nachkommen weitergegeben werden können. Deshalb wiegt Person 3 mit nur 50 mSv doppelt so schwer wie Person 2 mit 200 mSv – also mit einem Viertel der Teilkörperdosis.
- e) $6 \cdot 0,12 + 0,08 + 4 \cdot 0,04 + 4 \cdot 0,01 = 0,72 + 0,08 + 0,16 + 0,04 = 1,00$.
Die Summe ergibt genau 1. Das muss so sein: Wird der *ganze* Körper gleichmäßig mit der Äquivalentdosis H bestrahlt, ist jede Teilkörperdosis gleich H , und es folgt $H_E = \sum_T w_T \cdot H = H \cdot \sum_T w_T = H$. Die Effektivdosis einer gleichmäßigen Ganzkörperbestrahlung ist also genau diese Äquivalentdosis – die Skala bleibt verträglich.

★ Sternaufgabe B2: Grenzen des Konzepts

Person 1 aus Aufgabe B1 hat die Effektivdosis $H_E \approx 5,0 \text{ mSv}$. Das bedeutet: Ihr Risiko entspricht dem einer gleichmäßigen Ganzkörperbestrahlung mit $5,0 \text{ mSv}$.

Erläutern Sie, auf welche Art von Strahlenschäden sich diese Aussage bezieht – und warum das Konzept der Effektivdosis bei der jeweils anderen Schadensart *nicht* anwendbar ist.

🔑 Lösung B2

Die Effektivdosis bewertet ausschließlich **stochastische** Strahlenschäden – also Schäden, bei denen die Strahlendosis nur die *Wahrscheinlichkeit* des Auftretens erhöht, nicht die Schwere (Krebs, Erbgutschäden). Es gibt hier keinen Schwellenwert; deshalb darf man Beiträge verschiedener Organe mit Wichtungsfaktoren gewichtet aufaddieren, als wären es Risikoanteile.

Bei **deterministischen** Schäden (Hautrötung, Strahlenkrankheit, Linsentrübung) funktioniert das nicht. Diese Schäden treten erst oberhalb eines **Schwellenwertes** auf – und zwar dort, wo die Dosis tatsächlich anfällt. Eine hohe örtliche Dosis an der Hand kann eine schwere Verbrennung verursachen, auch wenn die daraus berechnete Effektivdosis für den Gesamtkörper klein bleibt. Umgekehrt lässt sich aus einer kleinen Effektivdosis nicht schließen, dass örtlich nichts passiert ist. Für deterministische Schäden bewertet man deshalb direkt die *Energiedosis* am betroffenen Organ (in Gy); Schwellenwerte liegen typischerweise bei einigen Gy.

✓ Selbstkontrolle

Ich kann $H = w_R \cdot D$ und $H_E = \sum_T w_T \cdot H_T$ anwenden, den Unterschied zwischen Gy und Sv erklären und begründen, wozu die Effektivdosis überhaupt eingeführt wurde.

Station C Größenordnungen und Grenzwerte

i Information

Eine Dosisangabe für sich sagt wenig – sie wird erst durch den **Vergleich** aussagekräftig. Jeder Mensch ist ständig einer Strahlenexposition ausgesetzt, ohne irgendetwas dafür zu tun.

Natürliche Strahlenexposition in Deutschland: rund $2,1 \text{ mSv pro Jahr}$

- Radon in der Atemluft: ca. $1,1 \text{ mSv/a}$
- Strahlung aus dem Boden: ca. $0,4 \text{ mSv/a}$
- Nahrung (natürliche Radionuklide im Körper): ca. $0,3 \text{ mSv/a}$
- Kosmische Strahlung: ca. $0,3 \text{ mSv/a}$

Zivilisatorische Strahlenexposition: rund $1,8 \text{ mSv pro Jahr}$ – praktisch vollständig aus der *medizinischen* Diagnostik (Röntgen, CT, Nuklearmedizin).

Die Ortsdosisleistung ist die Äquivalentdosis, die an einem Ort pro Zeit anfällt, typischerweise in $\mu\text{Sv/h}$ oder nSv/h . In Deutschland misst das IMIS-Messnetz mit rund 2000

Stationen ständig die äußere Belastung durch γ -Strahlung; die Messwerte sind öffentlich einsehbar.

Grenzwerte des Strahlenschutzgesetzes

- Einzelpersonen der Bevölkerung (§ 80 StrlSchG): $H_E < 1 \text{ mSv pro Jahr}$ (zusätzlich: Augenlinse 15 mSv/a , Haut 50 mSv/a)
- beruflich exponierte Personen (§ 78 StrlSchG): $H_E < 20 \text{ mSv pro Jahr}$ (Haut sowie Hände, Unterarme, Füße und Knöchel je 500 mSv/a ; unter 18 Jahren 1 mSv/a)

Die Grenzwerte standen früher in § 46 und § 55 der Strahlenschutzverordnung; seit 2018 stehen sie im Strahlenschutzgesetz. Ganz wichtig: Diese Grenzwerte gelten **zusätzlich** zur natürlichen und zur zivilisatorischen Strahlenexposition. Sie begrenzen nur das, was durch genehmigungsbedürftige Tätigkeiten *hinzukommt*.

Aufgabe C1: Größenordnungen prüfen

Rechnen Sie mit 8760 Stunden pro Jahr.

- a) Eine Faustregel lautet: „ 100 nSv/h entsprechen einer Jahresdosis von $0,88 \text{ mSv}$.“ Überprüfen Sie diese Aussage durch Rechnung.
- b) Eine IMIS-Station zeigt eine Ortsdosisleistung von $0,17 \mu\text{Sv/h}$. Berechnen Sie die zugehörige Jahresdosis.
- c) Eine Anwohnerin schließt daraus: „Der Grenzwert von 1 mSv pro Jahr ist hier deutlich überschritten.“ Nehmen Sie begründet Stellung.
- d) Berechnen Sie, welchen prozentualen Anteil das Radon an der natürlichen Strahlenexposition hat.
- e) An einem Arbeitsplatz herrscht eine Ortsdosisleistung von $15 \mu\text{Sv/h}$. Berechnen Sie, wie viele Stunden pro Jahr sich eine beruflich strahlenexponierte Person dort höchstens aufhalten darf. Beurteilen Sie das Ergebnis im Vergleich zu einer Jahresarbeitszeit von rund 1600 h .

Lösung C1

a) $H_E = 100 \cdot 10^{-9} \text{ Sv/h} \cdot 8760 \text{ h} = 8,76 \cdot 10^{-4} \text{ Sv} = 0,876 \text{ mSv} \approx 0,88 \text{ mSv}$. Die Faustregel stimmt.

b) $H_E = 0,17 \cdot 10^{-6} \text{ Sv/h} \cdot 8760 \text{ h} = 1,49 \cdot 10^{-3} \text{ Sv} = 1,49 \text{ mSv}$ pro Jahr.

c) Die Aussage ist falsch. Der Wert 1,49 mSv/a ist die *natürliche* äußere γ -Belastung an diesem Ort und liegt damit im normalen Bereich (der Boden allein liefert bundesweit im Mittel 0,4 mSv/a, örtlich je nach Geologie deutlich mehr). Der Grenzwert von 1 mSv/a begrenzt dagegen nur die *zusätzliche* Exposition aus genehmigungsbedürftigen Tätigkeiten. Natürliche und medizinische Exposition werden nicht dagegen gerechnet – sonst wäre der Grenzwert schon durch die Natur überschritten. Die Anwohnerin vergleicht also zwei Dinge, die nicht vergleichbar sind.

d) $\frac{1,1 \text{ mSv}}{2,1 \text{ mSv}} = 0,524 \approx 52 \%$. Das Radon ist damit der mit Abstand größte Einzelbeitrag.

e) $t = \frac{20 \cdot 10^{-3} \text{ Sv}}{15 \cdot 10^{-6} \text{ Sv/h}} = 1333 \text{ h}$ pro Jahr.

Das liegt unter der Jahresarbeitszeit von 1600 h. Die Person dürfte also nicht ihr ganzes Arbeitsjahr an diesem Platz verbringen – die Aufenthaltszeit muss begrenzt oder die Ortsdosisleistung durch Abstand und Abschirmung gesenkt werden. Zudem ist der Grenzwert eine Obergrenze, kein Zielwert: Nach dem ALARA-Prinzip ist die Dosis so weit zu senken, wie vernünftigerweise erreichbar.

Selbstkontrolle

Ich kann Ortsdosisleistungen in Jahresdosen umrechnen, kenne die Größenordnung der natürlichen Belastung und die beiden Grenzwerte – und ich weiß, worauf sich die Grenzwerte beziehen.

Station D Abstand und Abschirmung

Information

Wer die Dosis senken will, hat drei physikalische Hebel: **Abstand**, **Abschirmung** und **Zeit**. Die ersten beiden lassen sich quantitativ berechnen.

Das Abstandsgesetz. Eine punktförmige Strahlungsquelle der Aktivität A sendet ihre Strahlung gleichmäßig in alle Richtungen aus. Nach dem Strahlensatz nimmt die Fläche, auf die sich ein Strahlenbündel verteilt, mit dem Quadrat der Entfernung zu. Also nehmen Zählrate und Ortsdosisleistung mit dem Quadrat der Entfernung ab. Doppelter Abstand bedeutet ein Viertel der Dosisleistung – Abstand ist die billigste und wirksamste Schutzmaßnahme überhaupt.

Das Absorptionsgesetz. Ionisierende Strahlung wird beim Durchdringen von Materie mit zunehmender Schichtdicke *exponentiell* abgeschwächt. Der Schwächungskoeffizient μ hängt von der Strahlungsart, der Strahlungsenergie und vom Material ab. Anschaulicher als μ ist die **Halbwertsdicke**: die Schichtdicke, die die Strahlung auf die Hälfte schwächt. Wichtig: Eine vollständige Abschirmung von γ -Strahlung gibt es nicht – die Exponentialfunktion erreicht nie den Wert null.

√* Abstands- und Absorptionsgesetz

Abstandsgesetz: $\frac{D}{t} \sim \frac{A}{r^2}$ (bei gleicher Quelle: $D/t \sim 1/r^2$)

Absorptionsgesetz: $I(x) = I_0 \cdot e^{-\mu x}$ $[\mu] = 1/\text{cm}$

Material	μ in 1/cm	Halbwertsdicke in cm
Wasser	0,0575	12,1
Beton	0,121	5,78
Blei	0,581	1,19

Werte für γ -Strahlung.

 Aufgabe D1: Abstandsgesetz experimentell prüfen

Mit einem Geiger-Müller-Zählrohr wurde die Zählrate Z einer punktförmigen Quelle in verschiedenen Abständen r gemessen. Die Nullrate ist bereits abgezogen.

r in cm	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0
Z in 1/min	1180	545	298	188	137	73
$1/r^2$ in 1/cm ²	0,2500	0,1111	0,0625	0,0400	0,0278	0,0156

- Ergänzen Sie die dritte Zeile, indem Sie die Hilfsgröße $1/r^2$ berechnen.
- Zeichnen Sie auf Millimeterpapier ein $1/r^2$ - Z -Diagramm mit linearer Achsenteilung und tragen Sie die Messpunkte ein. Legen Sie eine Ausgleichsgerade durch die Punkte.
- Bestimmen Sie die Steigung der Geraden mit einem Steigungsdreieck.
- Beurteilen Sie anhand Ihres Diagramms, ob die Messwerte die erwartete Proportionalität $Z \sim 1/r^2$ bestätigen. Gehen Sie dabei auch auf den Achsenabschnitt ein.
- Sagen Sie mit Ihrer Steigung die Zählrate für $r = 10$ cm voraus.

 Lösung D1

a) siehe dritte Tabellenzeile oben (rot).

b), c) Die Punkte liegen auf einer Ursprungsgeraden. Steigungsdreieck z.B. von (0,0156 | 73) bis (0,2500 | 1180):

$$k = \frac{1180 - 73}{0,2500 - 0,0156} \frac{\text{cm}^2}{\text{min}} = \frac{1107}{0,2344} \frac{\text{cm}^2}{\text{min}} \approx 4720 \frac{\text{cm}^2}{\text{min}}$$

Je nach gewähltem Steigungsdreieck ergeben sich Werte um $k \approx 4800 \text{ cm}^2/\text{min}$.

d) Die Messpunkte liegen im Rahmen der Messgenauigkeit auf einer Geraden, und diese Gerade geht durch den Ursprung. Genau das ist das Kennzeichen einer Proportionalität: Z ist proportional zu $1/r^2$, das Abstandsgesetz ist bestätigt. Ein deutlicher Achsenabschnitt $\neq 0$ hätte dagegen auf einen systematischen Fehler hingedeutet – etwa eine nicht abgezogene Nullrate (Untergrundstrahlung) oder einen falsch bestimmten Nullpunkt des Abstands (der Abstand zählt ab dem Zählrohrfenster, nicht ab dem Gehäuse).

e) $1/r^2 = 1/(10 \text{ cm})^2 = 0,0100 \text{ cm}^{-2}$, also $Z = 4800 \cdot 0,0100 \frac{1}{\text{min}} = 48/\text{min}$.

 Aufgabe D2: Abstand und Abschirmung berechnen

In 0,50 m Entfernung von einer γ -Quelle beträgt die Ortsdosisleistung 24 $\mu\text{Sv/h}$.

- Berechnen Sie die Ortsdosisleistung in 2,0 m Entfernung.
- Berechnen Sie, auf welchen Abstand man gehen muss, damit die Ortsdosisleistung auf 1,0 $\mu\text{Sv/h}$ sinkt.
- Berechnen Sie mit dem Absorptionsgesetz, welche Bleidicke die Strahlung auf 10 % schwächt.
- Berechnen Sie dieselbe Aufgabe für Beton und vergleichen Sie beide Ergebnisse. Nennen Sie je einen praktischen Grund, der trotzdem für Beton sprechen kann.
- Begründen Sie mit der Halbwertsdicke, welcher Anteil der Strahlung hinter 2,38 cm Blei noch ankommt – ohne die Exponentialfunktion zu benutzen.

 Lösung D2

a) Der Abstand vervierfacht sich, die Dosisleistung sinkt auf $\left(\frac{0,50}{2,0}\right)^2 = \frac{1}{16}$:

$$\frac{24 \mu\text{Sv/h}}{16} = 1,5 \mu\text{Sv/h}$$

b) Aus $\dot{H} \sim 1/r^2$ folgt $\dot{H}_1 \cdot r_1^2 = \dot{H}_2 \cdot r_2^2$, also

$$r_2 = r_1 \cdot \sqrt{\frac{\dot{H}_1}{\dot{H}_2}} = 0,50 \text{ m} \cdot \sqrt{\frac{24}{1,0}} = 0,50 \text{ m} \cdot 4,90 = 2,45 \text{ m}$$

c) $I(x)/I_0 = 0,10 = e^{-\mu x}$, also

$$x = \frac{\ln(1/0,10)}{\mu} = \frac{\ln 10}{0,581/\text{cm}} = \frac{2,303}{0,581} \text{ cm} = 3,96 \text{ cm} \approx 4,0 \text{ cm}$$

d) $x = \frac{2,303}{0,121/\text{cm}} = 19,0 \text{ cm}$.

Beton braucht also die rund fünffache Dicke. Blei schirmt wegen seiner hohen Dichte und Ordnungszahl viel wirksamer ab und wird deshalb überall dort eingesetzt, wo wenig Platz ist (Schürzen, Behälter, Abschirmwände). Für Beton spricht: Er ist billig, ungiftig und zugleich tragendes Bauteil – bei Gebäuden (Bestrahlungsräume, Reaktorgebäude) ist die Wand ohnehin da, die Dicke kostet dort kaum etwas.

e) $2,38 \text{ cm} = 2 \cdot 1,19 \text{ cm}$ sind genau *zwei* Halbwertsdicken. Jede halbiert die Strahlung: $100 \% \rightarrow 50 \% \rightarrow 25 \%$. Es kommen also noch 25% an.

 Die sechs A-Regeln des Strahlenschutzes

1. **A**bstandsgebot!
2. **A**bschirmgebot!
3. **A**rbeitszeitminimierung!
4. **A**ktivität möglichst klein!
5. **A**ufnahme von Nahrung verboten!
6. **A**usbildung für Lehrer und Schüler!

Übergeordnet gilt das **ALARA-Prinzip**: *as low as reasonably achievable* – jede Dosis ist so weit zu senken, wie es mit vertretbarem Aufwand erreichbar ist. Ein eingehaltener Grenzwert ist noch kein guter Strahlenschutz.

★ Sternaufgabe D3: Maßnahmen bewerten

Eine beruflich strahlenexponierte Person arbeitet an der Quelle aus Aufgabe D2 in 0,50 m Abstand, 3 h pro Woche an 40 Wochen im Jahr.

- Berechnen Sie die Jahresdosis ohne jede Schutzmaßnahme und vergleichen Sie sie mit dem Grenzwert.
- Berechnen Sie die Jahresdosis, wenn stattdessen mit einem Manipulator aus 2,0 m Abstand gearbeitet wird.
- Berechnen Sie die Jahresdosis, wenn in 0,50 m Abstand gearbeitet wird, die Quelle aber hinter 4,0 cm Blei liegt.
- Ordnen Sie Ihre drei Ergebnisse den A-Regeln zu und begründen Sie, welche Maßnahme Sie empfehlen. Beziehen Sie das ALARA-Prinzip ein.

🔑 Lösung D3

Die Aufenthaltszeit beträgt $t = 3 \text{ h} \cdot 40 = 120 \text{ h}$ pro Jahr.

a) $H_E = 24 \mu\text{Sv/h} \cdot 120 \text{ h} = 2880 \mu\text{Sv} = 2,88 \text{ mSv}$ pro Jahr.

Der Grenzwert von 20 mSv/a wird eingehalten – er wird zu etwa 14 % ausgeschöpft. Für die Bevölkerung wäre derselbe Wert unzulässig.

b) Mit $1,5 \mu\text{Sv/h}$ (aus D2 a): $H_E = 1,5 \mu\text{Sv/h} \cdot 120 \text{ h} = 180 \mu\text{Sv} = 0,18 \text{ mSv}$ pro Jahr – eine Verringerung auf ein Sechzehntel.

c) 4,0 cm Blei lassen rund 10 % durch: $H_E = 0,10 \cdot 2,88 \text{ mSv} = 0,29 \text{ mSv}$ pro Jahr.

d) b) ist das Abstandsgebot (Regel 1), c) das Abschirmgebot (Regel 2); eine dritte Möglichkeit wäre die Arbeitszeitminimierung (Regel 3), die hier aber die Arbeit selbst begrenzen würde. Abstand und Abschirmung wirken ähnlich stark (0,18 gegen 0,29 mSv/a); der Abstand ist jedoch kostenlos, sofort wirksam und erfordert keine schwere, giftige Bleiabschirmung – deshalb ist er die erste Wahl. Am besten kombiniert man beides: $0,10 \cdot 0,18 \text{ mSv} = 0,018 \text{ mSv}$ pro Jahr, also ein Hundertsechzigstel des Ausgangswertes. Genau das fordert ALARA: Nicht „der Grenzwert ist eingehalten“ ist der Maßstab, sondern die Frage, was mit vertretbarem Aufwand noch erreichbar ist.

✔ Selbstkontrolle

Ich kann mit dem Abstandsgesetz und dem Absorptionsgesetz rechnen, eine Messreihe durch Linearisierung auswerten und Schutzmaßnahmen quantitativ begründen.